

Tarea 8 - Manejando Data Frames con R

Jesus Mudarra Luján

2022-09-23

Carga en R el CSV de la web <http://winterolympicsmedals.com/medals.csv> y responde a las siguientes preguntas.

```
df <- read.csv("http://winterolympicsmedals.com/medals.csv",
               header = TRUE,
               stringsAsFactors = TRUE,
               dec = ".",
               sep = ",")
```

Pregunta 1

¿Cuántos deportistas aparecen en el data frame?

```
nrow(df)
```

```
## [1] 2311
```

Aparecen 2311 deportistas en el data frame.

Pregunta 2

¿Cuántos deportistas han ganado medallas de oro? ¿Cuántos han ganado medallas de plata? ¿Y cuántos de bronce?

```
nrow(subset(df, Medal=="Gold"))
```

```
## [1] 774
```

Hay 774 deportistas que han ganado medallas de oro.

```
nrow(subset(df, Medal=="Silver"))
```

```
## [1] 773
```

Hay 773 deportistas que han ganado medallas de plata.

```
nrow(subset(df, Medal=="Bronze"))
```

```
## [1] 764
```

Hay 764 deportistas que han ganado medallas de bronce.

Pregunta 3

¿En cuántos lugares se han hecho olimpiadas de invierno?

```
n_distinct(df$City)
```

```
## [1] 17
```

Se han hecho olimpiadas de invierno en 17 ciudades distintas.

Pregunta 4

¿Cuántos hombres y cuántas mujeres hay?

```
nrow(subset(df, Event.gender=="M"))
```

```
## [1] 1386
```

Hay 1386 hombres.

```
nrow(subset(df, Event.gender=="W"))
```

```
## [1] 802
```

Hay 802 mujeres.

Pregunta 5

¿En qué año participaron más deportistas?

```
# utilizando librería dplyr
df %>%
  count(Year) %>%
  slice(which.max(n))
```

```
##   Year    n
```

```
## 1 2006 252
```

El año que más se participó fue 2006 con 252 deportistas.

Pregunta 6

El campo NOC indica el país del ganador de la medalla. ¿Qué país puede presumir de haber ganado más medallas de oro en los juegos de invierno entre 1960 y 1996?

```
# utilizando librería dplyr
df %>%
  filter(Year >= 1960 & Year <= 1996, Medal == "Gold") %>%
  count(NOC) %>%
  slice(which.max(n))
```

```
##   NOC    n
```

```
## 1  URS   71
```

El país que más medallas de oro ha obtenido en invierno entre 1960 y 1996 fue la URS con 71 medallas.